



1. Pour l'entretien de sa fusée, Nacim doit se tenir à un calendrier très précis :
il remplace la coiffe tous les 75 jours et les boosters tous les 50 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?
2. Pour l'entretien de sa voiture, Teresa veut se tenir à un calendrier très précis :
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 275 jours et l'extérieur tous les 50 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?
3. Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 385 secondes et les vertes toutes les 105 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?



1. Un professeur organise une sortie scolaire au Futuroscope pour ses élèves de 3e.
Il souhaite répartir les 220 garçons et les 140 filles dans des groupes.
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.
 - a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 220 et 140.
 - b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 220 et 140.
 - c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer.
 - d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?





- 2.** Un maître-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.
Il souhaite répartir les 54 garçons et les 36 filles dans des groupes.
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 54 et 36.
 - b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 54 et 36.
 - c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le maître-nageur pourra constituer.
 - d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?
- 3.** Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.
Il souhaite répartir les 56 soldats de plomb et les 48 figurines en plastique dans des vitrines.
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 56 et 48.
 - b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 56 et 48.
 - c. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
 - d. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?
- 4.** Un producteur plante des arbres dans son terrain pour son entreprise.
Il souhaite répartir les 108 pommiers et les 126 poiriers dans des allées.
Il souhaite que chaque allée comporte le même nombre de pommiers et le même nombre de poiriers.
- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 108 et 126.
 - b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 108 et 126.
 - c. En déduire le plus grand nombre d'allées que le producteur pourra constituer.
 - d. Combien de pommiers et de poiriers y aura-t-il dans chaque allée?



EX
1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **75** jours, les boosters à chaque multiple de **50** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **75** et de **50**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun. Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$75 = 5 \times 5 \times 3$$

$$50 = 5 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 3 \times 2 = 150$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 150 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 2^{ème} fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 3^{ème} fois.

150 est bien un multiple de **75** car : $5 \times 5 \times 3 \times 2 = (5 \times 5 \times 3) \times 2 = 75 \times 2$.

150 est bien un multiple de **50** car : $5 \times 5 \times 3 \times 2 = 5 \times 5 \times 2 \times 3 = (5 \times 5 \times 2) \times 3 = 50 \times 3$.

2. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **275** jours, l'extérieur à chaque multiple de **50** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **275** et de **50**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$275 = 5 \times 5 \times 11$$

$$50 = 5 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 11 \times 2 = 550$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 550 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la 2^{ème} fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la 11^{ème} fois.

550 est bien un multiple de **275** car : $5 \times 5 \times 11 \times 2 = (5 \times 5 \times 11) \times 2 = 275 \times 2$.

550 est bien un multiple de **50** car : $5 \times 5 \times 11 \times 2 = 5 \times 5 \times 2 \times 11 = 50 \times 11$.



$$\times 11 = (5 \times 5 \times 2) \times 11 = 50 \times 11.$$

3. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **385** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **105** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **385** et de **105**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$385 = 5 \times 7 \times 11$$

$$105 = 5 \times 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 7 \times 11 \times 3 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **385** car : $5 \times 7 \times 11 \times 3 = (5 \times 7 \times 11) \times 3 = 385 \times 3$.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $5 \times 7 \times 11 \times 3 = 5 \times 7 \times 3 \times 11 = 105 \times 11$.

EX
2

1.
 - a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 220 est $2 \times 2 \times 5 \times 11$ et celle de 140 est $2 \times 2 \times 5 \times 7$, soit respectivement : $2^2 \times 5 \times 11$ et $2^2 \times 5 \times 7$.
 - b. Les diviseurs de 220 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 11 ; 20 ; 22 ; 44 ; 55**. Et ceux de 140 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 20 ; 28 ; 35 ; 70**.
 - c. Le plus grand diviseur commun à 220 et 140 est **20**.
 - d. Il y aura $220 \div 20 = 11$ garçons et $140 \div 20 = 7$ filles dans chaque groupe.
2.
 - a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 54 est $2 \times 3 \times 3 \times 3$ et celle de 36 est $2 \times 2 \times 3 \times 3$, soit respectivement : 2×3^3 et $2^2 \times 3^2$.
 - b. Les diviseurs de 54 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54**. Et ceux de 36 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36**.
 - c. Le plus grand diviseur commun à 54 et 36 est **18**.



- d. Il y aura $54 \div 18 = 3$ garçons et $36 \div 18 = 2$ filles dans chaque groupe.
3. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 56 est $2 \times 2 \times 2 \times 7$ et celle de 48 est $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, soit respectivement : $2^3 \times 7$ et $2^4 \times 3$.
- b. Les diviseurs de 56 sont **1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 14 ; 28 ; 56**.
Et ceux de 48 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48**.
- c. Le plus grand diviseur commun à 56 et 48 est **8**.
- d. Il y aura $56 \div 8 = 7$ soldats de plomb et $48 \div 8 = 6$ figurines en plastique dans chaque vitrine.
4. a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 108 est $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$ et celle de 126 est $2 \times 3 \times 3 \times 7$, soit respectivement : $2^2 \times 3^3$ et $2 \times 3^2 \times 7$.
- b. Les diviseurs de 108 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 27 ; 36 ; 54 ; 108**.
Et ceux de 126 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 14 ; 18 ; 21 ; 42 ; 63 ; 126**.
- c. Le plus grand diviseur commun à 108 et 126 est **18**.
- d. Il y aura $108 \div 18 = 6$ pommiers et $126 \div 18 = 7$ poiriers dans chaque allée.